

FUNCIONES DE VARIABLE COMPLEJA (II)

17th Sept, 2026

Abstract

Abstract: En la semana anterior construimos las funciones elementales de variable compleja a partir de un solo ingrediente, la exponencial e^z . Esta semana atacamos la pregunta inversa: **¿cómo se “deshace” la exponencial?** La respuesta es un único ladrillo, el **logaritmo complejo**, y un único obstáculo, su naturaleza **multivaluada**. Con ese ladrillo levantaremos todo lo demás: las potencias complejas a^b , las funciones trigonométricas inversas y las hiperbólicas inversas, que resultan ser todas “logaritmos disfrazados”. Cerramos con una aplicación donde la elección de la rama del logaritmo decide un resultado físico real: separar modos **propagantes** de modos **evanescentes** en la propagación de ondas.

Keywords funciones, logaritmo, multivaluación, ramas, trigonométricas, hiperbólicas, inversas

Objetivos

Al completar esta lección, serás capaz de

1. **Construir y usar el logaritmo complejo**, distinguiendo el logaritmo multivaluado ($\ln$) de su rama principal (Log), y aplicarlo para extraer módulo, fase, potencias e inversas de funciones.
2. **Interpretar geoméricamente la multivaluación** en términos de puntos de ramificación, cortes de rama (branch cuts) y superficies de Riemann, visualizando las distintas ramas de una función.
3. **Elegir ramas con criterio físico** en problemas de óptica, circuitos y ondas, obteniendo soluciones consistentes (por ejemplo, distinguir modos propagantes de modos evanescentes).

En la semana 5 estudiamos las funciones elementales del plano complejo: la exponencial e^z y, con ella, las trigonométricas ($\sin z$, $\cos z$, $\tan z$), las hiperbólicas ($\sinh z$, $\cosh z$, ...) y las potencias y raíces. Vimos también, por primera vez, el logaritmo de un número complejo.

Ahora invertimos el punto de vista. En cálculo de variable real, $\ln x$ “deshace” a e^x : es su función inversa. ¿Funciona lo mismo en el plano complejo? La respuesta es **no tan rápido**: la exponencial compleja es periódica,

$$e^{z+2\pi i} = e^z, \quad (1)$$

de modo que muchos valores distintos de z producen el mismo e^z . Deshacer la exponencial, entonces, **no tiene una respuesta única**, y esa ambigüedad se propagará a todo lo que construyamos encima: potencias, arcosenos, arcosenos hiperbólicos.

1 El logaritmo: deshacer la exponencial

Busquemos explícitamente la inversa de e^z : dado $z \neq 0$, queremos todos los w tales que $e^w = z$. Escribamos $z = re^{i\theta}$ en forma polar y $w = u + iv$; entonces

$$e^w = e^u e^{iv} = re^{i\theta} \implies u = \ln r, \quad v = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (2)$$

La parte real es única, pero la parte imaginaria está definida **salvo múltiplos de 2π** : cada vuelta completa alrededor del origen reproduce el mismo z . Definimos así el **logaritmo complejo multivaluado**,

$$\ln z = \ln |z| + i(\theta + 2k\pi) = \ln |z| + i \arg z, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad (3)$$

y su **rama principal**, restringiendo el argumento al intervalo $(-\pi, \pi]$:

$$\text{Log } z = \ln |z| + i \text{Arg } z, \quad \text{Arg } z \in (-\pi, \pi]. \quad (4)$$

Convención de notación

- $\ln z$: logaritmo **multivaluado** (un conjunto de valores).
- $\text{Log } z$: **rama principal** (un solo valor, con $-\pi < \text{Arg } z \leq \pi$).

La estructura del logaritmo es una “descomposición”: separa la información de módulo y fase de cualquier número complejo,

$$\begin{aligned} \Re(\ln z) &= \ln |z|, \\ \Im(\ln z) &= \arg z. \end{aligned} \quad (5)$$

Dos consecuencias inmediatas:

- El logaritmo existe para **todo** $z \neq 0$: en el dominio complejo, $\ln(-2)$ sí tiene valor.
- Extraer la **fase** de una señal compleja es tomar la parte imaginaria de su logaritmo.

Ejemplo: dos logaritmos concretos

Para $z = 1 + i$: $r = \sqrt{2}$ y $\theta = \pi/4$, de donde

$$\ln(1 + i) = \frac{1}{2} \ln 2 + i \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right), \quad \text{Log}(1 + i) = \frac{1}{2} \ln 2 + i \frac{\pi}{4}. \quad (6)$$

Para $z = -2$, que en polar es $2e^{i\pi}$:

$$\ln(-2) = \ln 2 + i(\pi + 2k\pi), \quad \text{Log}(-2) = \ln 2 + i\pi. \quad (7)$$

El valor principal $\text{Log}(-2) = \ln 2 + i\pi$ condensa la información completa: magnitud $\ln 2$ y fase π (el número apunta “hacia la izquierda”).

1.1 Propiedades

Las reglas clásicas del logaritmo sobreviven en el plano complejo, con un matiz:

- Logaritmo de un producto: $\ln(z_1 z_2) = \ln(z_1) + \ln(z_2)$
- Logaritmo de un cociente: $\ln\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \ln(z_1) - \ln(z_2)$
- Logaritmo de una potencia: $\ln(z^n) = n \ln(z)$
- Relación con la exponencial: $e^{\ln z} = z$ y $\ln(e^z) = z + 2k\pi i$

Extraer la fase: análisis de impedancia

En circuitos de corriente alterna, el voltaje se representa como un fasor

$$V = V_0 e^{i(\omega t + \phi)}. \quad (8)$$

Para recuperar la fase θ basta tomar el logaritmo y quedarse con la parte imaginaria:

$$\theta = \Im(\ln V(t)) = \omega t + \phi \pmod{2\pi}. \quad (9)$$

1.2 La geometría de la multivaluación: ramas y cortes

¿Por qué el logaritmo es multivaluado? La respuesta es geométrica. Imaginen caminar en el plano z dando una vuelta completa alrededor del origen: el argumento varía continuamente y regresa al punto de partida, pero habiendo acumulado $+2\pi$. Como $\Im(\ln z) = \arg z$, **el valor del logaritmo subió un “piso”**: de $\text{Log } z$ a $\text{Log } z + 2\pi i$. El logaritmo vive, en realidad, sobre una escalera helicoidal de pisos apilados: la **superficie de Riemann** del logaritmo, donde cada “hoja” o piso corresponde a un valor de k .

Para trabajar en el plano (una sola hoja) necesitamos dos herramientas:

- Un **punto de ramificación**: un punto alrededor del cual una vuelta cambia el valor de la función. Para $\ln z$ (y para $\sqrt{z}$ y z^α no entero) es $z = 0$, además de $z = \infty$.
- Un **corte de rama** (*branch cut*): una curva que “cortamos” del dominio para impedir rodear el punto de ramificación, de modo que sobre la región restante la función sea univaluada. La elección estándar para $\ln z$ es el eje real negativo $(-\infty, 0]$, que es justamente donde la rama principal “salta” de $+i\pi$ a $-i\pi$.

Puntos de ramificación de las funciones de esta semana

La siguiente tabla resume, dónde se ramifica cada función que construiremos y dónde aparecen en la física:

Función $f(z)$	Puntos de ramificación	Corte de rama típico	Aplicaciones en física e ingeniería
$\sqrt{z}$	$z = 0, \infty$	Eje real negativo $(-\infty, 0]$	Potenciales en 2D, elasticidad, flujo de fluidos
$\ln(z)$	$z = 0, \infty$	Eje real negativo $(-\infty, 0]$	Circuitos, óptica, mecánica cuántica
z^α ($\alpha \notin \mathbb{Z}$)	$z = 0, \infty$	Eje real negativo $(-\infty, 0]$	Propagación de ondas, ecuaciones diferenciales
$\arcsin(z)$	$z = \pm 1, \infty$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$	Vibraciones, análisis estructural, transformaciones conformes
$\arccos(z)$	$z = \pm 1, \infty$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$	Fenómenos oscilatorios, teoría de control
$\arctan(z)$	$z = \pm i, \infty$	$i[-\infty, -1] \cup i[1, \infty)$	Procesamiento de señales, telecomunicaciones
$\sinh^{-1}(z)$	$z = \pm i, \infty$	$i[-\infty, -1] \cup i[1, \infty)$	Propagación en medios dispersivos, relatividad

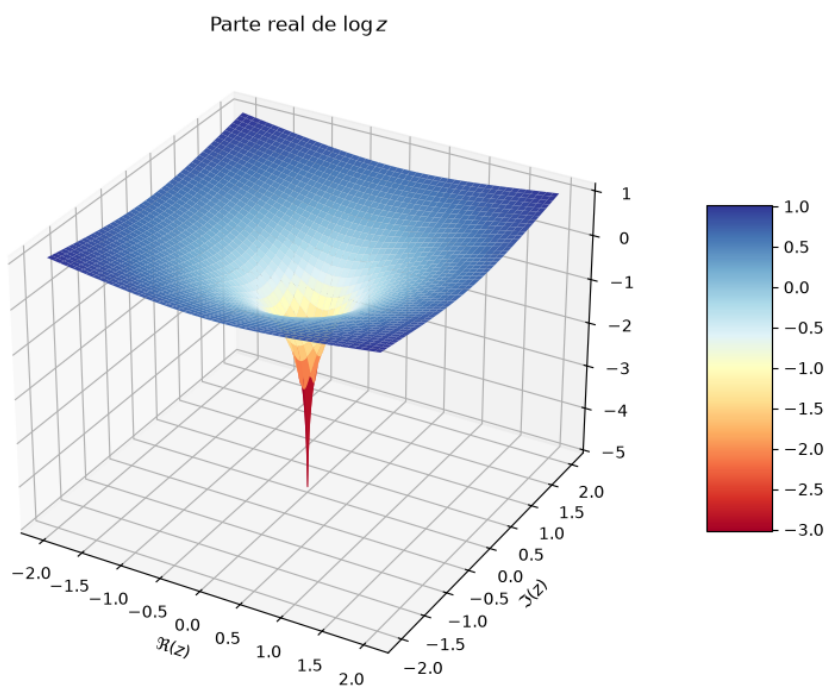


Figure 1: Parte real del logaritmo .

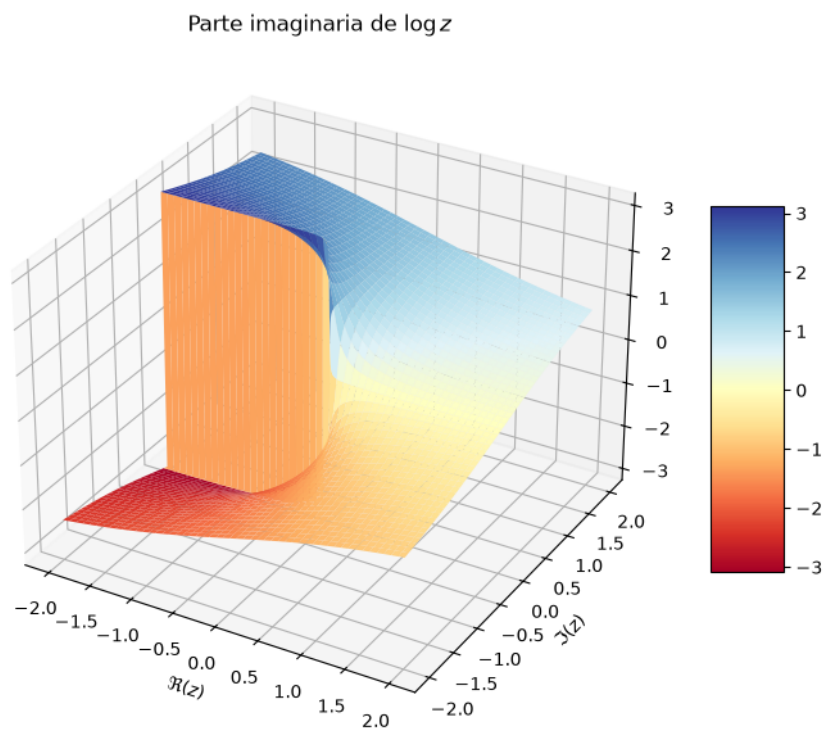


Figure 2: Parte imaginaria del logaritmo.

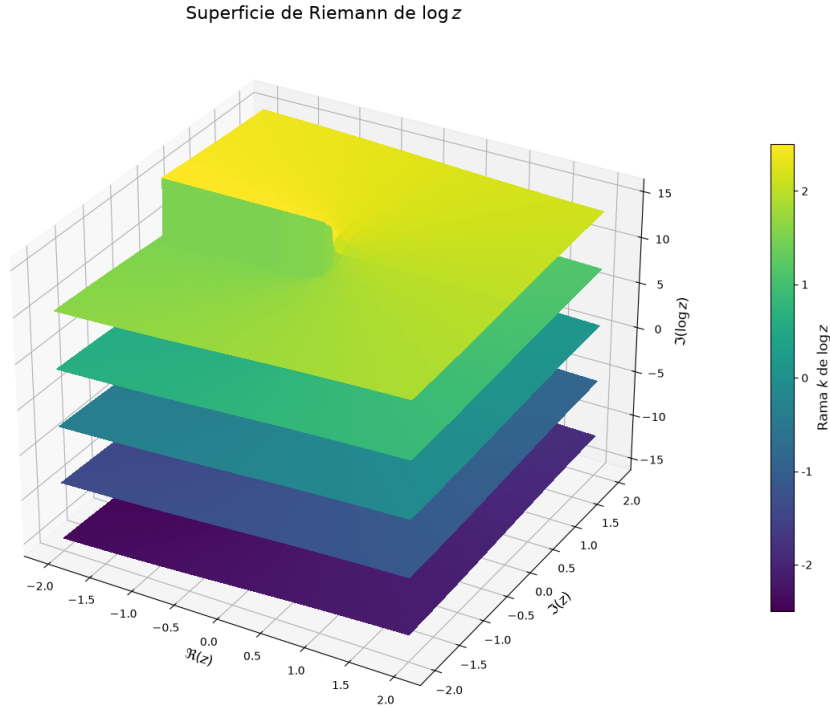


Figure 3: Superficie de Riemann del logaritmo.

Nóte que **las ramificaciones nacen de los $\ln$ y las $\sqrt{}$ que quedan dentro de cada fórmula.**

2 Potencias complejas: el logaritmo trabajando

¿Qué significa a^b cuando a y b son complejos? La definición se apoya por completo en el logaritmo:

$$a^b = e^{b \ln a}. \quad (10)$$

Si $\ln a$ toma varios valores, a^b también: las potencias complejas **heredan** la multivaluación del logaritmo (salvo cuando b es entero, caso en el que todos los valores coinciden).

Ejemplo: i^{-2i} es un número real

Calculemos primero $\ln i = i \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right)$. Entonces

$$i^{-2i} = e^{-2i \ln i} = e^{-2i \cdot i(\pi/2 + 2k\pi)} = e^{\pi + 4k\pi} = e^{\pi}, e^{5\pi}, e^{9\pi}, \dots \quad (11)$$

Todos los valores son **reales y positivos**.

3 Funciones trigonométricas inversas: el mismo ladrillo

En la semana 5 definimos, por ejemplo, $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$: para cada z de entrada, la fórmula produce un número $w = \cos z$. La función inversa recorre el camino contrario:

$$z = \cos^{-1} w = \arccos w \quad \text{si} \quad w = \cos z, \quad (12)$$

y de la misma forma $\arcsin w$, $\arctan w$, etc. Estas funciones son esenciales para recuperar **ángulos de fase** en el plano complejo, con aplicaciones en mecánica cuántica y teoría de control, donde la respuesta de sistemas oscilatorios exige reconstruir fases a partir de amplitudes.

¿Cómo se calcula una inversa compleja? No hay tabla ni calculadora que baste: hay que **resolver la ecuación**. Y al hacerlo aparece, una y otra vez, el mismo patrón de tres pasos:

1. Sustituir $u = e^{iz}$ (o $u = e^z$).
2. Obtener una **ecuación cuadrática** en u .
3. Despejar u y aplicar el **logaritmo**.

Ejemplo patrón: $\arccos 2$

Busquemos z tal que $\cos z = 2$ — imposible en los reales, donde $\cos$ está entre -1 y 1, pero perfectamente posible en el plano complejo:

$$\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = 2. \quad (13)$$

Con $u = e^{iz}$ (y por tanto $e^{-iz} = u^{-1}$):

$$\frac{u + u^{-1}}{2} = 2 \implies u^2 - 4u + 1 = 0 \implies u = e^{iz} = 2 \pm \sqrt{3}. \quad (14)$$

Aplicando logaritmo a ambos lados:

$$iz = \text{Log}(2 \pm \sqrt{3}) + 2k\pi i = \pm \ln(2 + \sqrt{3}) + 2k\pi i, \quad (15)$$

$$z = \arccos 2 = \pm i \ln(2 + \sqrt{3}) + 2k\pi \quad (16)$$

El resultado es **completamente imaginario** (salvo los múltiplos de 2π): el arcocoseno de 2 existe y vive en el eje imaginario. Nótese además que ya apareció la multivaluación por partida doble: por el $2k\pi$ del logaritmo y por el $\pm$ de la raíz cuadrada.

Repitiendo el patrón anterior (sustituir, resolver la cuadrática, tomar logaritmo) se obtienen las fórmulas generales, válidas para z complejo:

$$\begin{aligned}
 \sin^{-1}(z) &= -i \ln \left(iz + \sqrt{1 - z^2} \right), \\
 \cos^{-1}(z) &= -i \ln \left(z + i\sqrt{1 - z^2} \right), \\
 \tan^{-1}(z) &= \frac{i}{2} \ln \left(\frac{i + z}{i - z} \right), \quad z \neq \pm i, \\
 \cot^{-1}(z) &= -\frac{i}{2} \ln \left(\frac{z + i}{z - i} \right), \quad z \neq \pm i, \\
 \sec^{-1}(z) &= -i \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - z^2}}{z} \right), \\
 \csc^{-1}(z) &= -i \ln \left(\frac{1 + \sqrt{z^2 - 1}}{z} \right).
 \end{aligned} \tag{17}$$

Nótese de (17) que **todas son logaritmos con una raíz cuadrada dentro**. Eso explica dos cosas a la vez:

- Son **multivaluadas**, por partida doble: el $\ln$ aporta los saltos de 2π y la $\sqrt{}$ aporta un signo $\pm$.
- Sus **puntos de ramificación** ocurren donde las raíces se anulan ($z = \pm 1$ para $\arcsin$ y $\arccos$) o donde el argumento del logaritmo se anula o diverge ($z = \pm i$ para $\arctan$), tal como anticipa la tabla de referencia.

4 Funciones hiperbólicas inversas

Las soluciones de ecuaciones diferenciales que describen propagación de ondas y transmisión de señales se expresan frecuentemente en términos de funciones hiperbólicas inversas. Su construcción es el mismo patrón de la sección anterior, pero con una simplificación: como las hiperbólicas se escriben con $e^{\pm z}$ (sin el i de las trigonométricas), las fórmulas resultan ser **logaritmos sin factores $\pm i$** :

$$\begin{aligned}
 \sinh^{-1}(z) &= \ln \left(z + \sqrt{z^2 + 1} \right), \\
 \cosh^{-1}(z) &= \ln \left(z + \sqrt{z^2 - 1} \right), \\
 \tanh^{-1}(z) &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + z}{1 - z} \right).
 \end{aligned} \tag{18}$$

Nuevamente, cada fórmula esconde un logaritmo y una raíz, de modo que la multivaluación y los puntos de ramificación ($z = \pm i$ o $z = \pm 1$, según la función) siguen el patrón de la tabla de referencia.

Derivadas de las funciones hiperbólicas inversas

Función	Expresión de la derivada
$\sinh^{-1}(z)$	$\frac{1}{\sqrt{z^2 + 1}}$
$\cosh^{-1}(z)$	$\frac{1}{\sqrt{z^2 - 1}}$
$\tanh^{-1}(z)$	$\frac{1}{1 - z^2}$

Las derivadas son racionales o radicales “sencillas”: al derivar, el logaritmo desaparece. Por eso estas funciones aparecen con tanta frecuencia como antiderivadas al integrar ecuaciones de onda y de calor.

5 Aplicación integradora: del corte de rama a la onda evanescente

En física e ingeniería, las **ecuaciones de ondas** describen la propagación de perturbaciones (sonido, electromagnetismo, elasticidad). En 2D, la ecuación de onda homogénea para un campo escalar $u(x, y, t)$ es

$$\nabla^2 u - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0, \quad (19)$$

donde c es la velocidad de propagación. Si buscamos soluciones armónicas en el tiempo, $u(x, y, t) = U(x, y)e^{-i\omega t}$, la ecuación se transforma en la **ecuación de Helmholtz**:

$$\nabla^2 U + k^2 U = 0, \quad k = \omega/c. \quad (20)$$

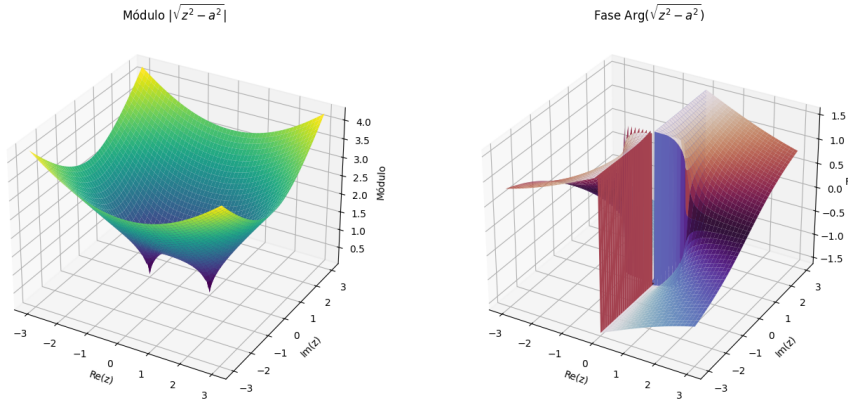
La respuesta a una fuente puntual se describe con la **función de Green**, que resuelve

$$\nabla^2 G + k^2 G = \delta(x)\delta(y). \quad (21)$$

Para geometrías especiales — **guías de ondas**, medios estratificados, arreglos de fuentes — la solución se escribe en términos de la variable compleja como una forma generalizada

$$G(z) = \sqrt{z^2 - a^2}, \quad (22)$$

donde a es una distancia característica (la separación entre fuentes, el borde de la guía, o el umbral entre propagación y no-propagación):



Analicemos $G(z)$. Primero la escribimos en términos del logaritmo:

$$G(z) = \sqrt{z^2 - a^2} = \exp\left(\frac{1}{2} \ln(z^2 - a^2)\right). \quad (23)$$

¿Dónde se ramifica? Donde el argumento del logaritmo se anula:

$$z^2 - a^2 = 0 \implies z = \pm a, \quad (24)$$

más el punto $z = \infty$ en el plano de Riemann compacto. Para hacer $G(z)$ univaluada elegimos el **corte de rama** que une los dos puntos de ramificación: el segmento real $[-a, a]$, y definimos la rama principal con $\arg(z^2 - a^2) \in (-\pi, \pi]$.

¿Qué significa físicamente? Si z es un número de onda o una variable espectral — el papel típico de z en las funciones de Green — los puntos $z = \pm a$ marcan un **umbral** entre dos regímenes:

- $|z| > a$: $z^2 - a^2 > 0$ y $\sqrt{z^2 - a^2}$ es **real** $\rightarrow$ la onda **propaga** (modos propagantes). $|z| < a$: $z^2 - a^2 < 0$ y $\sqrt{z^2 - a^2}$ es **imaginario** $\rightarrow$ la amplitud decae exponencialmente sin propagar energía: la onda **evanescente** ([ver en Wikipedia](#)).

El corte de rama $[-a, a]$ no es un artificio de cálculo: **es la frontera física entre los dos regímenes**, y elegir la rama principal equivale a imponer la convención física correcta (la solución de radiación saliente). Lo que en la sección de logaritmos era un salto de $2\pi i$ en un plano complejo, aquí se manifiesta como la transición entre una onda que viaja y una que se apaga.

Referencias

[Boas \(2006\)](#)

Transparencia: uso de inteligencia artificial

Esta lección fue preparada con asistencia de un modelo de lenguaje (GLM, [Z.ai](#)) para la reorganización pedagógica del hilo conductor, la verificación de fórmulas y notación, y la corrección de erratas. Todo el contenido fue revisado, verificado y aprobado por el docente del curso, quien asume la responsabilidad académica del material.

References

- ✦ M. L. Boas. *Mathematical Methods in the Physical Sciences*. Wiley student edition. Wiley, 2006. ISBN 9788126508105. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EQV4XWctsE1CjPj1T49j8CMBvfJM5dZcACt-BTXmPJodpA?e=8AtCnv.